

Análise de Sensibilidade: Da Geometria ao Computador

O arco de decisão: REDDY MIKKS (visual), Toyco (solver) e NEURALCLOUD (alocação real)

1 Introdução

Na aula teórica passada, começamos com o **REDDY MIKKS** (veja nos slides). Como o problema tem apenas duas variáveis, a análise de sensibilidade é puramente geométrica: conseguimos ver o custo reduzido girando a reta da função objetivo e o preço-sombra empurrando as fronteiras da região viável. Mas o que acontece quando o problema cresce? A geometria desaparece, e dependemos estritamente dos números gerados pelos algoritmos. Este roteiro faz a ponte entre a intuição visual e a engenharia de dados.

Primeiro, usaremos o problema da **TOYCO** (três variáveis). O modelo e os códigos de extração já estão **prontos** no seu notebook de referência. O objetivo aqui é aprender a ler o relatório do CPLEX: localizar as faixas de viabilidade e otimalidade, traduzindo o que era um gráfico para tabelas numéricas.

Em seguida, você usará esse ferramental como template para resolver um problema indexado e realista: a alocação de datacenters da **NEURALCLOUD**. Este é o verdadeiro desafio computacional e gerencial, que ficará como atividade estendida.

Este roteiro tem dois focos consecutivos. No primeiro, estudaremos e analisaremos o modelo da Toyco (leia Exemplo no Taha, rode o template em formato notebook Colab em anexo, leia tabelas, responda Tarefa 1.2). No segundo, partimos para os modelos da NeuralCloud: adaptação do template e Tarefa 2.2; Tarefa 2.3 (modelo líquido) pode ser fechada em casa se não der tempo. Se precisar, releia a Questão 1 do Teste 1 e o gabarito proposto. Consulte o Minilab da prática sobre essa questão.

2 Ferramental: AMPL + Python

Usaremos a interface `amplpy` com o solver **Cplex**. Para ativar o relatório de sensibilidade, configuramos a opção `sens=1`. As informações principais estão mapeadas em atributos específicos, descritos nos slides 10–13.

```
ampl.option["solver"] = "cplex"
ampl.option["cplex_options"] = "sens=1"
ampl.solve()
# Por restrição (lado direito e limites):
con.dual # y_i (preço-sombra)
con.sensrhslo # b_i mínimo p/ manter y_i válido
con.sensrhshi # b_i máximo p/ manter y_i válido
# Por variável (função objetivo e limites):
var.rc # custo reduzido
var.sensobjlo # c_j mínimo p/ manter a base ótima
var.sensobjhi # c_j máximo p/ manter a base ótima
```

O número diz quanto rende; a faixa diz até onde essa leitura continua válida.

Observe uma regra ao fazer essa prática: sempre que uma tarefa pedir uma resposta qualitativa (*vale a pena?* *qual o ganho?*), sua justificativa no Markdown **deve** mencionar três

elementos no mínimo, nessa ordem:

- (1) O preço-sombra ou o custo reduzido (y_i ou rc);
- (2) A variação proposta (Δb_i ou Δc_j);
- (3) A *faixa de validade* correspondente.

Resposta que cita o preço-sombra, mas *esquece a faixa*, é apenas meio certa. Esse é o erro mais comum em análise de sensibilidade.

3 Parte 1 — Toyco

Referência: Taha, Pesquisa Operacional, §3.6. A Toyco monta trens (x_1), caminhões (x_2) e carros (x_3) em três operações. Receitas: \$3, \$2, \$5. Operações disponíveis: 430, 460 e 420 min/dia.

Nesta etapa, o código não é o desafio. O notebook `Template_Toyco.ipynb` já contém a modelagem, a resolução e o código Python que formata as saídas do CPLEX em tabelas de pandas.

3.1 Tarefa 1.1 — Executar e Validar

Rode todas as células do notebook template. Valide se a solução encontrada é $z^* = \$1350$, $(x_1, x_2, x_3) = (0, 100, 230)$, e estude como o código constrói as colunas `status` (ativa/folgada).

3.2 Tarefa 1.2 — Decisão Gerencial (Na Aula)

Use *somente* as tabelas geradas no template (sem reotimizar). Responda no Markdown usando a **Regra dos Três Elementos**:

- (a) Vale a pena alugar capacidade extra da Op. 1 a \$0,80/min?
- (b) A gerência sugere subir a Op. 2 de 460 para 600 min. Qual o ganho previsto em z ? E se subir para 900 min?
- (c) Por que aumentar a Op. 3 não muda z , embora tenha folga de apenas 20 min?

Gabarito Rápido. (a) Sim: $y_1 = 1$, variação $\Delta = 1$ está na faixa $b_1 \leq 440$, lucro líquido \$0,20/min. (b) Para 600, $\Delta = 140$ (dentro da faixa ≤ 860), ganho = \$280. Para 900, ultrapassa $b_2^{\max} = 860$, requer reotimização. (c) $y_3 = 0$, restrição folgada.

4 Parte 2 — NEURALCLOUD - Desafio

A **NEURALCLOUD** vende planos de GPU (Basic, Pro, Ultra) em três datacenters (DC1, DC2, DC3). O modelo **bruto** usa receitas; o **líquido** embute custos reais (água, energia, depreciação).

A geometria agora é inútil. Com 3×3 variáveis de decisão e dezenas de restrições (capacidade, energia, balanceamento), sua única ferramenta é o ferramental computacional que você testou na Toyco.

4.1 Tarefa 2.1 — Adaptação Computacional

Use os arquivos `bruto.mod` e `bruto.dat` da disciplina. Copie a lógica de extração de dados (`con.dual`, etc.) do template da Toyco e adapte para lidar com variáveis indexadas em Python. Exiba a tabela ordenada decrescentemente por preço-sombra, com coluna de `status`.

4.2 Tarefa 2.2 — O Melhor Investimento

A NeuralCloud vai ampliar a potência de *um* dos três DCs. Sem rodar o solver novamente, analise os $Potencia[i]$:

- P1. Preço-sombra.** Qual DC ganharia se olhássemos só o maior y_i ?
- P2. Faixa.** Quanto cada DC pode crescer antes que o y_i mude ($\Delta b_i^{\max}$)?
- P3. Ganho.** Multiplicando $y_i \cdot \Delta b_i^{\max}$, qual DC realmente oferece o maior retorno financeiro viável no momento?

Gabarito Rápido. P1: Empate ($y = 15$). P2: $\Delta_{DC1} = 1740$, $\Delta_{DC2} = 2484$, $\Delta_{DC3} = 2440$. P3: Investir no DC2 (Ganho = \$37,260).

4.3 Tarefa 2.3 — A Fragilidade do Ótimo (Modelo Líquido)

Rode o modelo `liquido.mod`. Compare z^* e a alocação de planos.

- (a) O que o custo reduzido do plano Basic diz sobre seu desaparecimento da nova solução?
- (b) O gargalo operacional (que era potência) mudou de lugar? O que isso alerta a um engenheiro que projeta datacenters olhando apenas para receita bruta?

Gabarito Rápido. (a) O Basic sai porque sua margem líquida unitária (depois de energia + água + dep. + OPEX) fica baixa ou negativa em alguns DCs; o rc fora da solução confirma o quanto a margem teria de melhorar para o plano voltar. (b) Sim, o gargalo tende a migrar para a **potência elétrica**, porque \$/kWh entra na f.o.; quem decide só pela receita bruta ignora o custo operacional onde ele realmente dói.

5 Entregáveis e Critérios

A entrega da aula é um **único notebook Colab** organizado da seguinte forma:

1. **Toyco (Pronto):** O template executado, com o Markdown respondendo à Tarefa 1.2 (Regra dos Três Elementos).
2. **NEURALCLOUD Bruto:** O código adaptado gerando as tabelas e a decisão fundamentada de investimento (Tarefa 2.2).
3. **NEURALCLOUD Líquido:** Comparativo com o modelo de custos reais e análise da mudança de gargalos (Tarefa 2.3).

Critério de Aceite Crítico: Toda resposta gerencial (*qual o ganho?, vale investir?*) sem o amparo explícito da *faixa de validade* ($sensrhshi/lo$) terá nota reduzida pela metade.

Atividade individual. O trabalho no NEURALCLOUD exige tempo de reflexão e pode ser finalizado em casa se não sobrar tempo no Lab. Entrega via Classroom no prazo estipulado. Prepare-se para apresentar caso seja sorteado(a).